



上海外国语大学附属外国语学校
SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED TO SISU

信息学竞赛培训 · C++ 程序设计

模拟算法入门

按题意顺序执行 · 边界条件判断 · long long 防溢出

把题目描述的过程一步一步"翻译"给计算机，就是模拟

授课班级

中预 2026 级 B 班

主讲

信息教研组

时间

2026 年 9 月



Simulation Algorithms

LESSON 01 / STAGE ONE

共 10 道课堂实践题 · 含洛谷题号

本节课你将学会

1 读懂"模拟"

明白什么是模拟算法：不绕弯子，题面怎么说，程序就怎么做。

2 按题意顺序执行

把题面规则逐句翻译成代码，一步一步执行，不打乱次序、不漏步骤。

3 抓住边界条件

分清"恰好等于""含与不含""越界忽略"，这些细节决定 WA 还是 AC。

4 建立 long long 意识

动手前先估算数据范围：乘一乘、加一加会超 21 亿吗？会就换 long long。

课堂安排（建议节奏，可按学情调整）

15 分钟

概念讲解



20 分钟

例题精讲



60 分钟

上机实践（10 题）



10 分钟

总结答疑

一句话定义

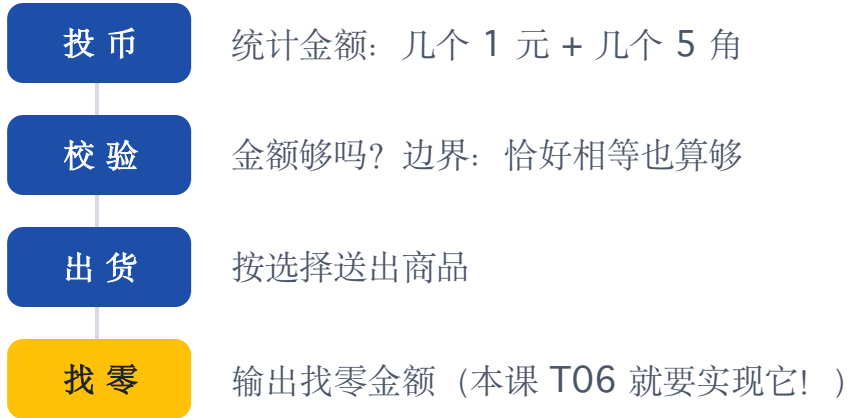
题面让程序做什么，程序就**按顺序一步步做什么**——这就是模拟。

它不需要巧妙的公式或复杂的数据结构，比拼的是"把题读细、把过程写对"的功夫。

- 1 题面即算法：规则全部写在题目里，不需要额外"发明"方法
- 2 过程可预测：拿样例在手边"人肉跑一遍"，程序结果应与样例一致
- 3 细节定生死：丢一个边界、错一个单位，整题全错

生活里的一次"模拟"

校园自动售货机的工作流程



C++ 视角：读入数据 → 按题意计算 → 输出结果。三段框架几乎适用于每一道模拟题。

关键点一：按题意顺序执行



课堂例 T07 · 电梯模拟

电梯从 1 层出发，大楼共 top 层。每条指令：d=1 上行 s 层，d=2 下行 s 层；越界指令忽略。求最终楼层。

翻译成代码的顺序

- ① 读入指令 d、s
- ② 算出"如果执行"会到哪层 next
- ③ 判断 next 是否在 [1, top] 内
- ④ 在内才执行 floor = next，否则跳过

易错提醒：先算后判。不要一边加一边判，否则"先越界再回来"的情况会算错。

样例执行过程 (n=3, top=10)

指令	计算 next	越界判断	电梯楼层
(初始)	—	—	1
1 5 (上行)	$1 + 5 = 6$	6 在 [1,10] 内，执行	6
2 3 (下行)	$6 - 3 = 3$	3 在 [1,10] 内，执行	3
1 8 (上行)	$3 + 8 = 11$	11 > 10，忽略!	3

方法总结：题面的每一条规则 = 代码里的一个动作；动作的先后次序 = 代码的执行顺序。

A 等号边界

"恰好等于"到底算不算？题面出现不超过、至少、恰好时，先用 $\leq$ 还是 $<$ 想清楚。

例：陶陶身高 110 + 板凳 30 = 140，苹果高恰好 140 $\rightarrow$ 摘得到 (用 $\leq$)

B 范围边界

越界时题目怎么规定？忽略指令、原地不动、转向都是常见处理方式，两端都要查。

例：电梯在 3 层收到"上行 8 层"， $3+8=11 > \text{top}=10 \rightarrow$ 忽略；下行到 0 层同样要忽略

C 数据边界

数据取到最小值 0 / 最大值 10^9 时，程序还成立吗？答案会不会超范围？

例：0 个硬币也要能算 (输出 -1 或 0)；用水量 10^9 吨的水费就是下一页的主角

动笔前先"审题三问"

- ① 有没有"恰好 / 至少 / 不超过"这类词？
- ② 范围两端含不含？
- ③ 数据取极端值时会不会出问题？

单位边界也算边界：P1421 里"元和角"混在一起，先统一成"角"再整除，直接用 1.9 做浮点除法是常见错误。



long long 能存下的最大数约为

9.2×10^{18}
 ≈ 922 亿亿

int 的上限约 2.1×10^9 (约 21 亿) , 超出后数据会"绕回"变成奇怪的负数。

本课约定: 只要数据范围 $\geq 10^9$ 或出现乘法累加, 一律 long long。

两种整数对照

类型	表示范围	适用场景
int	约 $-2.1 \times 10^9 \sim 2.1 \times 10^9$	计数、楼层、成绩
long long	约 $-9.2 \times 10^{18} \sim 9.2 \times 10^{18}$	大数乘积、大额累加

本课实测: T08 阶梯水价

用水量 $t = 10^9$ 吨时, 水费 = **7,000,000,680** 元

超过 int 上限 21 亿约 3.3 倍 → 用 **int** 必然溢出错答案, 必须换 long long。

什么时候要警惕?

乘法: 两个 10^5 一乘就到 10^{10}

累加: 10^6 个 10^6 相加

好习惯

读题先看数据范围

拿最大值代入估一估



编号	题目（含洛谷题号）	来源	核心考点	难度
T01	小玉买文具 · P1421	洛谷 · 入门	单位统一、整数除法	★
T02	小鱼的航程 · P1424	洛谷 · 入门	按天模拟、周末跳过	★
T03	陶陶摘苹果 · P1046	洛谷 · 入门	条件计数、等号边界	★
T04	校门外的树 · P1047	洛谷 · 入门	数组标记模拟	★
T05	买铅笔 · P1909	洛谷 · NOIP2016 普及组	向上取整、取最小值	★★
T06	自动售货机（自编）	课堂讲义	顺序执行、找零边界	★★
T07	电梯模拟（自编）	课堂讲义	越界指令忽略	★★
T08	阶梯水价（自编）	课堂讲义	分段计费、long long	★★★
T09	作息闹钟（自编）	课堂讲义	取模进位、跨天边界	★★★
T10	循环报数（自编 · 挑战）	课堂讲义	周期取模、long long	★★★

完成节奏：T01-T05 课上必做；T06-T08 争取完成；T09-T10 学有余力再挑战。题解已随课件发到班级资料包。

难度分布：入门 4 道 · 提高 3 道 · 挑战 3 道，先易后难。

题面描述

签字笔一支 1 元 9 角。班主任给小玉 a 元 b 角，她最多能买多少支签字笔？（买不够整数支时向下取整）

输入格式

一行两个整数 a b
表示 a 元 b 角。

输出格式

一个整数，表示最多
能买的支数。

数据范围

$$0 \leq a \leq 10^4$$
$$0 \leq b \leq 9$$

样例

输入样例

10 3

输出样例

5

思路预告：把“元角”统一成“角”，再让整数除法替你向下取整。

① 统一单位，去掉小数

笔价 1 元 9 角 = 19 角；小玉的钱 a 元 b 角 = $a \times 10 + b$ 角。
全部换算成“角”，就完全避开了小数计算。

② 整除 = 自动向下取整

能买几支 = 总角数 $\div$ 19。整数除法会自动舍去小数：
 $103 \text{ 角} \div 19 = 5 \text{ 支余 } 8 \text{ 角}$ ，买不起第 6 支，只取 5。

③ 拿样例验算一遍

把样例 10 3 代进去： $\text{money} = 10 \times 10 + 3 = 103$ ， $103 \div 19 = 5$ 。
和样例输出 5 完全一致，说明思路成立。

一句话：先统一单位，再用整数除法“向下取整”，答案就出来了。

考点一 · 单位换算

把“元角”统一成同一个单位（角），从而避开小数。

考点二 · 整数向下取整

整数除法天然舍去小数，恰好符合“最多能买几支”。

考点三 · 翻译题意即算法

题目怎么要求，代码就怎么写，不引入额外技巧。

易错提醒

四舍五入对吗？

不对！买不起第 6 支就只能买 5 支。题目问“最多能买几支”，只能向下取整。

数值范围小，用 `int` 即可。但建议养成“先看范围”的习惯。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;          // 班主任给了 a 元 b 角
    cin >> a >> b;
    int money = a * 10 + b; // 统一换成“角”
    cout << money / 19;    // 一支笔 = 1元9角 = 19角
    return 0;
}
```

本题 a 、 b 很小， int 足够；关键是先把“元角”换算对。

提交到洛谷 P1421：先跑样例，再提交。

题面描述

有一只小鱼，平日（周一至周五）每天游泳 250 公里，周末双休不游。
从周 x 开始算起，过了 n 天（含第 1 天），它一共累计游了多少公里？

输入格式

两个整数 x n
表示从周 x 起，经过 n 天

输出格式

一个整数
表示累计游泳的公里数

数据范围

$1 \leq x \leq 7$
 $1 \leq n \leq 10^6$

样例

输入样例

3 10

输出样例

2000

思路预告：让程序“假装就是这条小鱼”，一天一天地过，是周末就跳过，不是就累加 250。

样例 3 10：周三起共 10 天，其中 8 个平日 $\times 250 = 2000$ ，与输出一致。

① 每天是什么状态？

把“今天星期几”用一个变量 `day` 记下来。从 `day=x` 开始，每过一天 `day` 就加 1。

② 是周末就休息

if (`day==6` || `day==7`) 就什么都不加，直接跳到下一天。重点是“边界”：周六、周日两个都要判。

③ 过完周日要回到周一

`day` 加到 8 表示已经过了周日，要手动把 `day` 拨回 1。这行最容易漏，漏了就从第 8 周开始乱套。

一句话：模拟“逐天”过程，周末跳过、过周日回到周一，两个边界守住就 AC。

考点一 · 逐天模拟

n 最大 10^6 ，一天天循环完全可行——模拟的核心就是“照做每一天”。

考点二 · 周期回绕

weekday 走到 8 要回到 1。这种“到头回开头”在很多题目里都会遇到。

考点三 · 类型选择

总里程可达 $250 \times 10^6 = 2.5 \times 10^8$ ，int 勉强够但临界；用 long long 更稳妥。

易错提醒

周末是 6、7 两天，只判 6 或只判 7 都会漏。

边界正确写法：day 变 8 时 return 到 1，不是到 0。

习惯：凡是累加类，先估上限再定类型。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long x, n; cin >> x >> n; // 周x起，过n天
    long long total = 0, day = x;    // 当前是周几
    for (long long i=1; i<=n; i++){
        if (day!=6 && day!=7) total+=250; // 平日才游
        day++; if (day==8) day=1;        // 过周日回周一
    }
    cout << total; return 0;
}
```

关键就在“周末判断 + 回到周一”，两行注释写清楚，代码就好懂。

提交到洛谷 P1424：先跑样例 3 10 → 2000，再提交。

题面描述

树上有 10 个苹果，给出每个苹果离地的高度（100~200 厘米）。陶陶把手伸直最高能到 s 厘米，还可以踩一个 30 厘米的板凳。问能摘到几个苹果？

输入格式

第一行 10 个整数：苹果高度
第二行 1 个整数：陶陶够到的高度 s

输出格式

一个整数
能摘到的苹果个数

数据范围

苹果高度 100~200
 s 为 100~120

样例

输入样例

```
100 200 150 140 129 134 167 198 200 111
110
```

输出样例

```
5
```

思路预告：把 30 厘米的板凳先“加”到身高上，再逐个数苹果，够得到就 +1。

判断标准：苹果高 $\leq$ 陶陶身高 + 30。等于 140 时 $s+30=140$ 也算摘到（边界）。

① 加板凳：一次到位

别每回都比两遍。先把 $s += 30$ ，之后只用比一次：苹果高 $\leq s$ 就能摘到。

② 逐个判断、计数

10 个苹果，for 循环挨个比。够得到 $cnt++$ ，最后输出 cnt 。

③ “恰好等于”的边界

苹果高恰好等于 $s+30$ 时，手刚好碰到——算摘到，判断用 $\leq$ 而非 $<$ 。

一句话：身高先加 30，再用 $\leq$ 判断够不够，逐个计数即可。

考点一 · 简单模拟+计数

把物理情境翻译成一个 if 条件，循环里统计满足的个数。

考点二 · 边界：等于算够

“恰好够到”用 $\leq$ ，少写等号就会错在正好相等的苹果上。

考点三 · 数组读入

先读 10 个高度存进数组，再读身高——顺序不能反。

易错提醒

板凳加在哪里？加在陶陶身高上 ($s+30$)，不是加到每个苹果上。

比的是“苹果高”与“伸手高+30”，不是比两个整数里的哪个大。

读入顺序：先 10 个高度，后身高 s 。用数组存高度最清晰。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int h[10]; for(int i=0;i<10;i++) cin>>h[i];
    int s; cin >> s; s += 30; // 踩上30cm板凳
    int cnt = 0;
    for(int i=0;i<10;i++)
        if (h[i] <= s) cnt++; // 恰好相等也算摘到
    cout << cnt; return 0;
}
```

条件 cnt 的边界用 <=; 这题 height 恰好等于 s+30 时正是要摘的那一个。

提交到洛谷 P1046: 样例两行输入后输出 5, 通过再提交。

题面描述

马路长 L 米，数轴 $0 \sim L$ 每个整数点都种一棵树。要移走 m 个区间内的树，区间 $[a,b]$ 两端点的树也要移走（可能重叠）。问最后还剩几棵树？

输入格式

第一行: L m
接下来 m 行: 每行区间 a b

输出格式

一个整数
剩下的树的棵数

数据范围

$1 \leq L \leq 10^4$
 $1 \leq m \leq 100, 0 \leq a \leq b \leq L$

样例

输入样例

```
500 3
150 300
100 200
470 471
```

输出样例

```
298
```

思路预告：开一个 `bool` 标记数组，先全“有树”，把每个区间内的位置标成“没树”，最后数一遍。

$0 \sim L$ 共有 $L+1$ 棵树（别忘了 0 号位置也有一棵）。区间端点算区间内的树，要移走。

① 先全标“有树”

`bool tree[i]` 表示位置 `i` 是否还有树。先把 `0~L` 全部标成 `true`（有树）。

② 读到区间就“拔树”

对每个区间 `[a,b]`，把 `a~b` 每个位置标成 `false`。区间重合也无所谓，标两次还是 `false`。

③ 最后数剩下几棵

再扫一遍 `0~L`，统计仍为 `true` 的个数，就是答案。

一句话：标记数组模拟“树还在不在”，比直接算区间加减更不容易错。

考点一 · 数组标记法

用 `bool` 数组表达“位置上有东西”，是模拟的常用基本功。

考点二 · 开数组大小

位置要开到 $L+1$ ，若 $L=10^4$ ，数组就开到 10005 以上防越界。

考点三 · 0 号位置

起点是 0 不是 1，循环 $i \leq L$ 才能把 0 号树也算进去。

易错提醒

区间端点处的树也要移走，所以 `for` 用 $j=a; j \leq b$ （含 b ）。

数组开小一点就越界报错，养成 +5 余量的习惯。

本题位置下标即树号，用 `bool` 标记比去重求并集直观。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
bool tree[10005];          // tree[i]=true 有树
int main() {
    int L, m; cin >> L >> m;
    for(int i=0;i<=L;i++) tree[i]=true; // 全有树
    for(int i=0;i<m;i++){
        int a,b; cin>>a>>b;
        for(int j=a;j<=b;j++) tree[j]=false; // 移走
    }
    int cnt=0; for(int i=0;i<=L;i++) if(tree[i]) cnt++;
    cout << cnt; return 0;
}
```

数组标到 10005 (比 10^4 大一点)，0 号位置从 $i=0$ 开始，两条都别漏。

提交到洛谷 P1047：样例 500 3 $\rightarrow$ 298，通过再提交。

题面描述

老师要买 n 支铅笔送人。商店有 3 种包装（每包 x 支、售价 y 元，不能拆包），且只能买同一种包装。问买够至少 n 支，最少要花多少钱？

输入格式

第一行：需要的支数 n
接下来三行：每行 包装支数 x 价格 y

输出格式

一个整数
最少花费（元）

数据范围

n 与所有 x 、 y
都是不超过 10^4 的正整数

样例

输入样例

```
57
2 2
50 30
30 27
```

输出样例

```
54
```

思路预告：对每种包装算“至少要买几包”（向上取整）再算钱，最后三选一取最小。

买 57 支：选 2 支装花 58、选 50 支装花 60、选 30 支装花 54 → 取最小 54。

① “够”就要多买整包

不能拆包，所以支数不够 n 也得再买一包。包数 = $\text{ceil}(n / x)$ 。

② 向上取整的小技巧

用整数公式 $(n + x - 1) / x$ 代替小数 ceil ，既无浮点又快又稳。

③ 打擂台取最小

设 ans 很大或 -1 ，每种包装算出一个 cost ，比 ans 小就更新，最后输出。

一句话：三种包装分别算“最少包数 $\rightarrow$ 花费”，取最小——枚举三种情况即可。

考点一 · 向上取整

$(n+x-1)/x$ 是最常用的整数除法向上取整写法，必须记住。

考点二 · 枚举取最小

只有 3 种方案，全算一遍再比大小，不需优化。

考点三 · long long

虽然 $n \leq 10^4$ ，但养成估上限习惯；这里用 long long 更稳。

易错提醒

别用 n/x 向下取整，那样买不够！

只有当 n 整除 x 时包数才是 n/x ，否则要 $+1$ 。

每包可能“多买”，允许买超过 n 支，只要钱最少。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long n; cin >> n;
    long long ans = 1e18;          // 先设个很大的数
    for(int i=0;i<3;i++){
        long long x,y; cin>>x>>y;    // x支装 y元
        long long p=(n+x-1)/x;      // 至少买几包(上取整)
        if (p*y < ans) ans = p*y;    // 打擂台
    }
    cout << ans; return 0;
}
```

向上取整 $(n+x-1)/x$ 是本题灵魂；ans 用很大的初值才能“打擂台”。

提交到洛谷 P1909：样例 57 → 54，通过再提交。

题面描述

售货机里矿泉水 20 角/瓶、面包 30 角/个。小预投了 a 个 1 元硬币和 b 个 5 角硬币，想买 x 瓶水和 y 个面包。钱够就输出找零（角），不够输出 -1。

输入格式

一行 4 个整数： $a\ b\ x\ y$
($0 \leq a,b,x,y \leq 100$)

输出格式

一个整数
找零的角数，或 -1

数据范围

$0 \leq a,b,x,y \leq 100$
金额都在 int 内

样例

输入样例

8 2 2 1

输出样例

20

思路预告：把投币总额和商品总价都算成“角”，钱够不够直接比大小，够就输出差值。

样例：投币 $8 \times 10 + 2 \times 5 = 90$ 角，商品 $2 \times 20 + 1 \times 30 = 70$ 角， $90 - 70 = 20$ 角。

① 统一单位“角”

1 元=10 角、5 角硬币=5 角。投币总额 = $a \times 10 + b \times 5$ (角)。

② 商品总价也算角

水 20 角/瓶、面包 30 角/个 → 总价 = $x \times 20 + y \times 30$ (角)。

③ 够不够分两种输出

$money \geq price$ 就输出 $money - price$ ；“恰好相等”时找零为 0 而非 -1。

一句话：单位统一成“角”，比大小决定输出“找零”还是“-1”。

考点一 · 单位统一

把元和角都换算成“角”，就完全避开小数和单位错乱。

考点二 · 按题意顺序

先算投币、再算总价、最后判断——顺序即算法。

考点三 · 等于也算够

恰好相等时钱够（找 0），不是钱不够；用 $\geq$ 判断。

易错提醒

5 角硬币 $\times 5$ ，不是 $\times 0.5$ ！

“恰好相等”时输出 0，绝不能输出 -1。

所有值都很小，int 足够；重点是单位的写法别错。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a,b,x,y; cin>>a>>b>>x>>y;
    int money = a*10 + b*5;    // 投币总额(角)
    int price = x*20 + y*30;    // 商品总价(角)
    if (money >= price) cout << money-price; // 够,含恰好
    else cout << -1;           // 不够
    return 0;
}
```

判断用 $\geq$ ：恰好相等时找零为 0，属于“够”，不进 -1 分支。

样例 8 2 2 1 $\rightarrow$ 20; 8 2 2 2 等再自测后交班级 OJ。

题面描述

教学楼电梯从 1 层出发，大楼共 top 层。收到 n 条指令：d=1 上行 s 层，d=2 下行 s 层。若执行后会超出 1~top 层，该指令忽略（电梯停原地）。求最终楼层。

输入格式

第一行 n top
接下来 n 行：每行 d s

输出格式

一个整数
电梯最终所在楼层

数据范围

$1 \leq n \leq 1000, 1 \leq \text{top} \leq 100$
 $1 \leq s \leq 100, d$ 为 1 或 2

样例

输入样例

3 10
1 5
2 3
1 8

输出样例

3

思路预告：每条指令先算“想去哪层 next”，再判断 next 是否在 1~top 内，在才走。

1→6→3；第三条 3+8=11>10 越界被忽略，最终停在 3。这正是“先算后判”。

① 从 1 层出发

电梯当前楼层 `floor` 初始为 1。每次读入方向 `d` 和层数 `s`。

② 先算出目标楼层

`next = (d==1)? floor+s : floor-s`。先别急着移动，算出来再判。

③ 不越界才真正移动

`if (next>=1 && next<=top) floor = next;` 越界就不动，忽略这条指令。

一句话：模拟每步“上行/下行”，先算目标，出界就原地不动。

考点一 · 顺序模拟

逐条读指令、逐条执行，完全照题意一步步来。

考点二 · 越界判断

`next` 必须同时 ≥ 1 且 $\leq \text{top}$ ，两个边界都不能漏。

考点三 · 条件表达式

用三目 `?:` 一步区分上行/下行，代码更简洁。

易错提醒

下行若 `floor < s`，`next` 可能为负，判 `next >= 1` 正好挡掉。

越界的指令要“忽略”，电梯原地不动，不是撞墙弹回。

先算出 `next`，再拿 `next` 和 1、`top` 比，顺序别反过来。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n,top; cin>>n>>top;
    int floor = 1;          // 从1层出发
    for(int i=0;i<n;i++){
        int d,s; cin>>d>>s;
        int next=(d==1)? floor+s : floor-s; // 目标层
        if(next>=1 && next<=top) floor=next; // 不越界才走
    }
    cout << floor; return 0;
}
```

越界判断用 `next`（目标层），不是拿当前 `floor` 判断后盲走。

样例 3 $10 \rightarrow 3$ 。自测：下行过头、上行超过 `top` 都应原地不动。

题面描述

阶梯水价：每月用水不超过 180 吨的部分每吨 3 元；超过 180 但不超过 260 的部分每吨 4 元；超过 260 的部分每吨 7 元。输入用量 t ，输出应付水费（元）。

输入格式

一个整数 t
每月用水量（吨）

输出格式

一个整数
应付水费（元）

数据范围

$0 \leq t \leq 10^9$
费用可能超过 `int`

样例

输入样例

200

输出样例

620

思路预告：把水费按“用了哪几档”分段累加： $180 \times 3 + 20 \times 4 = 620$ 。先判断 t 落在哪一档。

$t=200$ 超过 180 未超 260：第一档 180×3 + 第二档 $20 \times 4 = 540 + 80 = 620$ 。

① 判断落在哪一档

$t \leq 180$ 只算一档; $t \leq 260$ 算前两档; 否则三档都要算。分支顺序别乱。

② 逐档相乘再加

第二档是 $(t-180) \times 4$, 不是 $t \times 4$ ——超出的部分才按 4 元算。

③ 防溢出

t 最大 10^9 , 第三档费用可达 7×10^9 , 超过 `int` 上限, 必须用 `long long`。

一句话: 找到 t 所在的档位, 把“已占满的低档整段 + 末尾多出的一段”分别算清。

考点一 · 分段计费

阶梯计价是模拟的代表：按用量区间拆成几段分别计价。

考点二 · 只对超出部分计高档

第二、三档只算“超过上一档”的那部分水量。

考点三 · long long 防溢出

7×10^9 超过 `int`(约 2.1×10^9)，必须用 `long long`。

易错提醒

$t=260$ 时该进哪支？应按“ ≤ 260 ”进第二档算，不要漏掉恰好 260。

边界用 $\leq$ ，避免区间端点重复计或漏计。

这一题专治“`int` 装不下”——还记得关键点三吗？

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long t; cin>>t; // 可达1e9,用long long
    long long fee;
    if(t<=180) fee = t*3;
    else if(t<=260) fee = 180*3 + (t-180)*4;
    else fee = 180*3 + 80*4 + (t-260)*7; // 三档
    cout << fee; return 0;
}
```

分段要点：高档只对“超出低档上限”的部分计价，别把整段 t 都乘高档价。

样例 100→300、200→620、 $10^9 \rightarrow 70000000680$ ，三档各验一遍再交。

题面描述

小预现在 h 时 m 分（24 小时制）睡觉，要睡 t 分钟。 t 可能非常大，会跨过很多天。求醒来时刻，输出两个整数：醒来的“时 分”。

输入格式

一行三个整数： $h\ m\ t$

输出格式

两个整数
醒来的时刻（时 分）

数据范围

 $0 \leq h \leq 23, 0 \leq m \leq 59$
 $1 \leq t \leq 10^9$

样例

输入样例

23 50 20

输出样例

0 10

思路预告：把“现在时刻”换算成当天的第几分钟，加上 t 后对一天 1440 分钟取模，再拆回“时分”。

样例： $23 \times 60 + 50 = 1430$ 分， $+20 = 1450$ ， $1450 \bmod 1440 = 10$ 分 $\rightarrow$ 0 时 10 分（跨午夜）。

① 现在时刻→分钟

$\text{now} = h \times 60 + m$ ，把“几点几分”变成一个数，才好做加法与取模。

② 睡醒=取一天余数

$\text{wake} = (\text{now} + t) \% 1440$ 。超过一天的部分自动被取模“吃掉”，不必管跨几天。

③ 分钟再拆回时分

时 = $\text{wake} / 60$ ，分 = $\text{wake} \% 60$ 。注意跨天后“时”可能从 0 重新计。

一句话：统一成“分钟”，用 $\text{mod } 1440$ 处理跨天，比逐小时推简单太多。

考点一 · 单位统一+取模

时分→分钟、加 `t`、`mod` 一天，取模是处理“循环时间”的利器。

考点二 · 跨天边界

`t` 很大跨过很多天也没关系，`(now+t)%1440` 自动给出当天时刻。

考点三 · long long 防溢出

`t` 最大 10^9 ，`now+t` 超 `int`，必须 `long long`。

易错提醒

一天 1440 分钟别写成 `24×100`。

模运算里 0 时是合法的（如 0 10），别误判为非法输入。

“时”输出 0~23，“分”输出 0~59，天然由 `/60`、`%60` 保证。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long h,m,t; cin>>h>>m>>t;
    long long now = h*60 + m;    // 当天第几分钟
    long long wake = (now+t)%(24*60); // 跨天也自动处理
    cout << wake/60 << " " << wake%60;
    return 0;
}
```

$(now+t)\%1440$ 一步处理任意大的 t ，跨多少天都不用手算。

样例 7 30 90→9 0; 23 50 20→0 10; 0 0 10⁹ →10 40，验完再交。

题面描述

B 班 n 名同学围成一圈，按顺时针编号 $1 \sim n$ 。从 1 号起轮流报数，报出的数字按 $1, 2, \dots, k, 1, 2, \dots$ 循环。共报了 p 次，问第 p 次轮到几号同学、报的是几？

输入格式

一行三个整数： $n \ k \ p$

输出格式

两个整数（空格隔开）
同学编号 和 报的数字

数据范围

 $1 \leq n, k \leq 100$
 $1 \leq p \leq 10^{12}$

样例

输入样例

5 3 7

输出样例

2 1

思路预告： p 达 10^{12} ，逐次循环必然超时——发现“编号”和“数字”各自是周期，用取模一步算出。

第 7 次：编号 $(7-1)\%5+1=2$ ，数字 $(7-1)\%3+1=1 \rightarrow 2$ 号报 1，与输出一致。

① 为什么不逐次模拟

p 最大 10^{12} 次，循环一亿次都超时，更别说万亿——必须跳过循环找规律。

② 编号是一个周期

同学按 $1 \sim n$ 循环，第 i 次轮到 $\text{who} = (i-1) \% n + 1$ 。减 1 取模再加 1，把 0 号拉回 n 。

③ 报的数字是另一个周期

数字按 $1 \sim k$ 循环，第 i 次报 $\text{num} = (i-1) \% k + 1$ 。两者各自独立。

一句话：编号和数字各自“转圈”，用 $(p-1) \% n + 1$ 与 $(p-1) \% k + 1$ 直接出答案。

考点一 · 周期+取模

认出两个独立循环周期，用取模替代万亿次循环——这是本课升华。

考点二 · $\%n+1$ 的下标技巧

$(p-1)\%n$ 会得 $0\sim n-1$ ，再加 1 归到 $1\sim n$ ，逻辑严谨。

考点三 · long long

p 达 10^{12} 远超 `int`，输入、取模都必须用 `long long`。

易错提醒

p 用 `int` 读会直接溢出、结果全错——必须 `long long`。

取模别写成 $p\%n+1$ （会漏掉第 n 个），要 $(p-1)\%n+1$ 。

“同学编号”和“报的数字”是两个不同周期 n 、 k ，别混在一起。

带注释，逐行可读

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long n,k,p; cin>>n>>k>>p; // p可达1e12
    long long who = (p-1)%n + 1; // 轮到几号
    long long num = (p-1)%k + 1; // 报的数字
    cout << who << " " << num;
    return 0;
}
```

两行取模就把“万亿次循环”变成 $O(1)$ 数学——这就是优化的价值。

样例 5 3 7→2 1; 4 2 10^{12} →4 1; 大数特判后提交。

症状一

输出变成巨大的负数或奇怪的数

病因：int 溢出。两个大数一乘，结果"绕回"成负数。

处方：查数据范围，换成 long long (T08 / T09 / T10 高发)

症状三

本地好好的，评测直接 RE

病因：数组开小或下标越界，访问了不该访问的内存。

处方：数组大小 = 数据范围上限 + 5；下标从 0 还是从 1 要一致

症状二

样例能过，提交却全 WA

病因：边界差一。"恰好等于""不超过"没分清，只差一个等号。

处方：重读题面限定词，把最小值、最大值手动代一遍

症状四

答案对，却报格式错误 PE

病因：输出细节。行末多了空格、少换行、大小写与题面不一致。

处方：逐字符对照题面输出格式，样例复制粘贴自查

调试口诀：打印中间变量——循环每一步的值都输出出来，和手推过程逐行对照，错在哪一步一目了然。

必做

T01-T05 洛谷五题全部 AC

P1421 · P1424 · P1046 · P1047 · P1909, 提交记录截图发班级群, 截止本周五 22:00。

选做

T06-T09 自编题

题面见课件第 11、12 页, 本地编译运行并把代码发到资料包共享文件夹。

挑战

T10 循环报数

做出来的同学下节课分享思路: 你是怎么发现"周期"的?

预习

想一想

如果一条乘车记录背后有 3 条以上规则互相影响, 程序该怎么组织? 下节课见分晓。

NEXT LESSON

第 2 课 复杂模拟实战

- 多规则、多状态的模拟题怎么下手
- "状态"与"状态转移"的思考方式
- 精讲 CSP-J 2019 真题 P5661 公交换乘

课后答疑: 每周三、周五 12:30-13:10 机房
题解与课件均在班级资料包

第 1 课 · 模拟算法入门 · 小结

按题意执行， 把细节做对。

01

读细题面



逐句翻译



卡住边界



算准范围

本课实践：10 道（洛谷 P1421 · P1424 · P1046 · P1047 · P1909 + 自编 T06-T10）

下节课：复杂模拟实战 · **P5661 公交换乘精讲**。下课！



上海外国语大学附属外国语学校 · 信息教研组